

MICROPROCESSEUR MOTOROLA 6809

PROJET DE MODULE :

Architecture d'ordinateur

RÉALISER PAR :

OULED EL MOKADDEM YOUSRA.

HAMIM MAROUANE.

ENCADRÉE PAR :

Mr. HICHAM BENAALLA

Année Universitaire : 2025 – 2026

RAPPORT

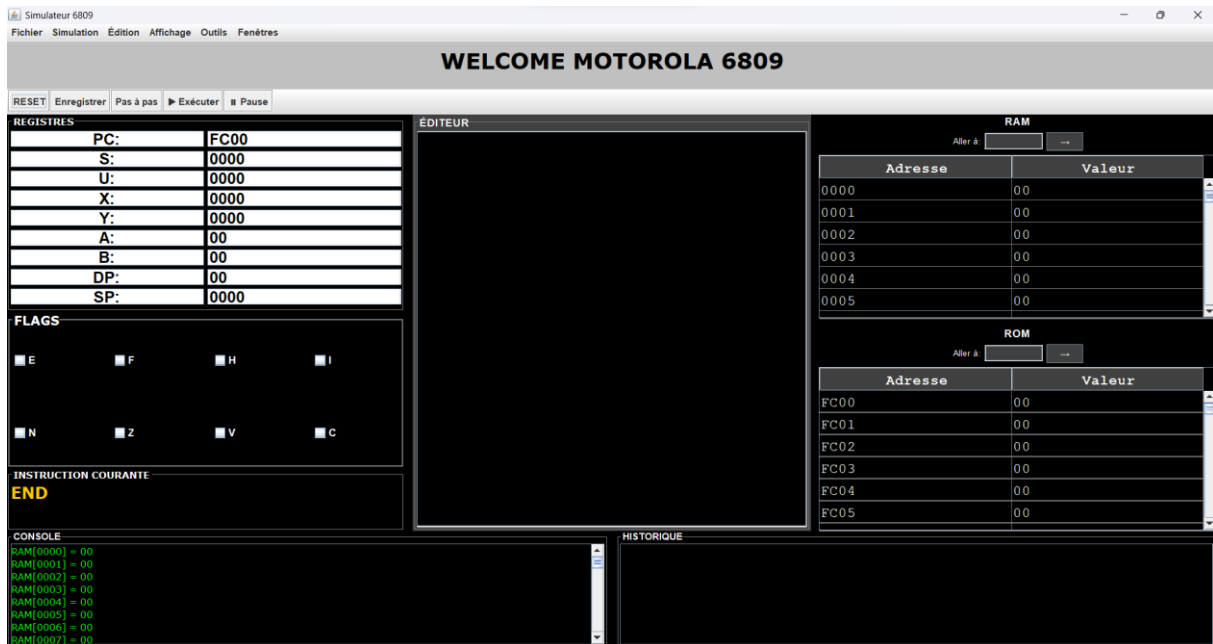
1. INTRODUCTION :

Ce projet consiste en un simulateur de microprocesseur Motorola 6809 développé en Java, qui reproduit fidèlement le fonctionnement interne et les mécanismes d'exécution de ce processeur emblématique. L'application dispose d'une interface graphique conviviale qui facilite la visualisation et la compréhension des opérations du processeur. Le simulateur émule les composants essentiels du 6809 et permet d'observer en temps réel l'évolution des registres, le contenu de la mémoire et l'exécution des instructions. Pour assurer une émulation fonctionnelle, j'ai implémenté trois modes d'adressage fondamentaux : le mode immédiat, qui charge directement les valeurs dans les instructions : le mode inhérent, qui opère uniquement sur les registres sans accès mémoire.

Le mode direct, qui accède aux données stockées en mémoire via des adresses courtes. Ce rapport détaille l'architecture logicielle adoptée, décrit le cheminement complet d'une instruction depuis sa saisie jusqu'à son exécution, et propose des scénarios d'utilisation pédagogique concrets pour faciliter la prise en main du simulateur.

2. Architecture Générale du système :

Notre simulateur adopte une architecture modulaire ça veut dire que notre code est divisé en plusieurs modules chacun responsable d'une tâche ,une fonctionnalité précise dans l'émulation du Motorola 6809 pour simplifier le développement , la maintenance et l'extension de notre simulateur.



3. L'ÉXÉCUTION

ETAPE 1 : Saisie des instructions L'utilisateur rédige son programme dans l'éditeur intégré de l'interface Cette interface offre une zone de texte EDITEUR permettant d'écrire des instructions en langage assembleur Motorola 6809.

ETAPE 2 : Les instructions validées sont converties en codes opératoires binaires correspondant au jeu d'instructions du 6809. Ces opcodes sont ensuite chargés dans la mémoire ROM pour l'exécution.

ETAPE 3 : L'unité de traitement lit séquentiellement les opcodes depuis la ROM, décode chaque instruction, et effectue les opérations requises en manipulant les registres et la mémoire RAM selon le mode d'adressage spécifié.

ETAPE 4 : Les modifications apportées aux registres et à la mémoire sont instantanément reflétées dans les interfaces graphiques correspondantes ce qui permet de suivre l'état du système en temps réel.

